FLAG

FLAG · MÓDULO 01 · SESSÃO 5

Arquitetura da Web

O que acontece entre escrever flag.pt e ver a página: Internet, IP, DNS, HTTP, servidores, cloud e alojamento

6.ª feira, 9 out 2026 · 9:30–12:30 · MS Teams

João Gonçalves · joaogoncalves.net

FLAG

Boas práticas Live Training



Escolher um sítio calmo, sem distrações



Ser pontual



Desligar microfone. Ligar quando for para intervir



Manter a câmara ligada



Levantar a mão quando pretender participar



No intervalo, desligar a câmara e o microfone

RECAPITULAR A SESSÃO 4

Três perguntas para aquecer

1

Sei que vou repetir 20 vezes. Que ciclo?

para: conta sozinho (início, fim, passo).

2

soma ← soma + nota é um contador ou um acumulador?

Acumulador: soma o valor, não 1.

3

Num vetor de 10 elementos, qual o índice do último?

9: os índices começam em 0.

Respondam primeiro no chat; só depois mostramos as respostas (animação ou leitura em voz alta).

FLAG

SOLUÇÃO

Ciclos: factorial com repete e quadrados

FICHA 25 · S4-TPC-25-FACTORIAL-REPETE.ALG

```
inicio
    inteiro contador <- 1, factorial <- 1
    repete
        factorial <- factorial * contador
        contador <- contador + 1
    ate contador > 5
    escrever "5! = ", factorial
fim
```

FICHA 29 · S4-TPC-29-QUADRADOS.ALG

```
inicio
    inteiro i
    para i de 15 ate 200 passo 1
        escrever i, "^2 = ", i * i, "\n"
    proximo
fim
```

repete … ate repete ATÉ a condição ser verdadeira

O contrário do enquanto: no 25 paramos quando contador > 5. No 29, o para conta sozinho de 15 a 200.

SOLUÇÃO

Vetores: metade e temperaturas

FICHA 48 · S4-TPC-48-METADE.ALG

```
inicio
    constante inteiro TAM <- 10
    inteiro a[TAM], i
    real b[TAM]

    para i de 0 ate TAM - 1 passo 1
        escrever "A[", i, "]: "
        ler a[i]
        b[i] <- a[i] / 2.0
    proximo

    para i de 0 ate TAM - 1 passo 1
        escrever a[i], "  ->  ", b[i], "\n"
    proximo
fim
```

FICHA 50 · S4-TPC-50-TEMPERATURAS.ALG

```
inicio
    constante inteiro TAM <- 20
    real temp[TAM], menor, maior, soma <- 0
    inteiro i
    para i de 0 ate TAM - 1 passo 1
        escrever "Temperatura ", i + 1, ": "
        ler temp[i]
        soma <- soma + temp[i]
    proximo
    menor <- temp[0]
    maior <- temp[0]
    para i de 1 ate TAM - 1 passo 1
        se temp[i] < menor entao
            menor <- temp[i]
        fimse
        se temp[i] > maior entao
            maior <- temp[i]
        fimse
    proximo
    escrever "Menor: ", menor, " Maior: ", maior, " Media: ", soma / TAM
fim
```

No 48: com / 2 (inteiro a dividir por inteiro) 7 daria 3. No 50: menor e maior começam no primeiro elemento, não em 0.

FLAG

SOLUÇÃO

Desafio 42: um ciclo dentro de outro

DESAFIO 42 · S4-TPC-42-DESAFIO-FACTORIAIS.ALG

```
inicio
    constante inteiro TAM <- 15
    inteiro a[TAM], b[TAM], i, k

    para i de 0 ate TAM - 1 passo 1
        escrever "A[", i, "] (0 a 10): "
        ler a[i]
    proximo

    para i de 0 ate TAM - 1 passo 1
        b[i] <- 1
        para k de 1 ate a[i] passo 1
            b[i] <- b[i] * k
        proximo
    proximo

    para i de 0 ate TAM - 1 passo 1
        escrever a[i], "! = ", b[i], "\n"
    proximo
fim
```

O de fora escolhe o elemento

i anda pelo vetor A. Para cada i, o b[i] recomeça em 1.

O de dentro calcula o factorial

k vai de 1 até a[i]. Se a[i] = 0, o ciclo não corre e b[i] fica 1 (0! = 1).

FLAG

HOJE

flag.pt + Enter: o que acontece?



O vosso browser | **< 1 segundo, milhares de km** | **...e aparece a página**

No fim da sessão vão explicar cada passo, por palavras vossas

É uma pergunta clássica de entrevista técnica. Hoje vamos abrir esta "nuvem" peça a peça.

HOJE

O plano da sessão

1

A Internet

Rede de redes, pacotes, TCP/IP e endereços IP.

2

Pedir e responder

Cliente/servidor, portas, DNS e URLs.

3

HTTP

A conversa: pedido, resposta, códigos, HTTPS, DevTools.

4

Onde vivem os sites

Servidores, cloud, CDN e alojamento.

Em cada parte: teoria → exercício → solução (resolvemos juntos)

Os exercícios de hoje são de pensar e investigar: no terminal, no browser e no chat. Sem Portugol.

FLAG

PARTE 1

A Internet

o que é · como nasceu · como viaja a informação · endereços IP

TEORIA → EXERCÍCIOS 1.1 · 1.2, cada um seguido da solução

FLAG

TEORIA

Não são a mesma coisa

Web
páginas · HTTP · URLs

Email
SMTP · IMAP

Chamadas
Teams · Zoom

Jogos online
servidores de jogo

Streaming e apps
Netflix · WhatsApp

▲ serviços que usam a Internet ▲

INTERNET · a infraestrutura

cabos submarinos · fibra · 5G · Wi-Fi · routers · TCP/IP

Internet · desde 1969

Liga máquinas e transporta dados. Não sabe o que são.

Web · desde 1989–91

Páginas ligadas por hiperligações, num browser.

A Internet são as estradas; a Web é um dos serviços que circulam nelas

O email e as videochamadas também usam as estradas, mas não são a Web. A Web é a parte que vamos construir neste curso.

FLAG

Da vossa casa ao servidor



A vossa rede
portátil, telemóvel, TV

Router de casa
a porta para fora

O operador (ISP)
MEO, NOS, Vodafone, DIGI...

Cabos submarinos
ligam continentes

Datacenter
onde vive o servidor

≈ 200 000 km/s
a velocidade da luz na fibra ótica (2/3 da velocidade no vácuo)

≈ 80 ms
ida e volta Lisboa ↔ Nova Iorque: o "lag" que não se consegue eliminar

Sines ↔ Fortaleza
o cabo EllaLink liga Portugal ao Brasil desde 2021

Ninguém é dono da Internet

São milhares de redes independentes (operadores, universidades, empresas) que aceitam falar a mesma língua: TCP/IP.

De 4 computadores a meio planeta



ARPANET

UCLA → Stanford: a 1.ª mensagem entre computadores (29 out).

Europa

Primeiras ligações internacionais: Noruega e Reino Unido.

TCP/IP

A ARPANET adota o TCP/IP (1 jan): nasce a Internet moderna.

A Web

Tim Berners-Lee, no CERN: HTML, HTTP, URL e o 1.º site.

Para todos

O CERN liberta a Web; o Mosaic mostra imagens nas páginas.

Comercial

Fim da NSFNET: os operadores comerciais abrem a rede ao público.

iPhone

A Web passa para o bolso: nasce o design responsivo.

HTTP/3

Normalizado sobre QUIC: mais rápido em redes móveis.

Hoje: mais de 5,5 mil milhões de utilizadores, cerca de 2/3 da população mundial (DataReportal, 2025). A maioria chega por telemóvel.

VÍDEO

VÍDEO

Como funciona a Internet



Duração

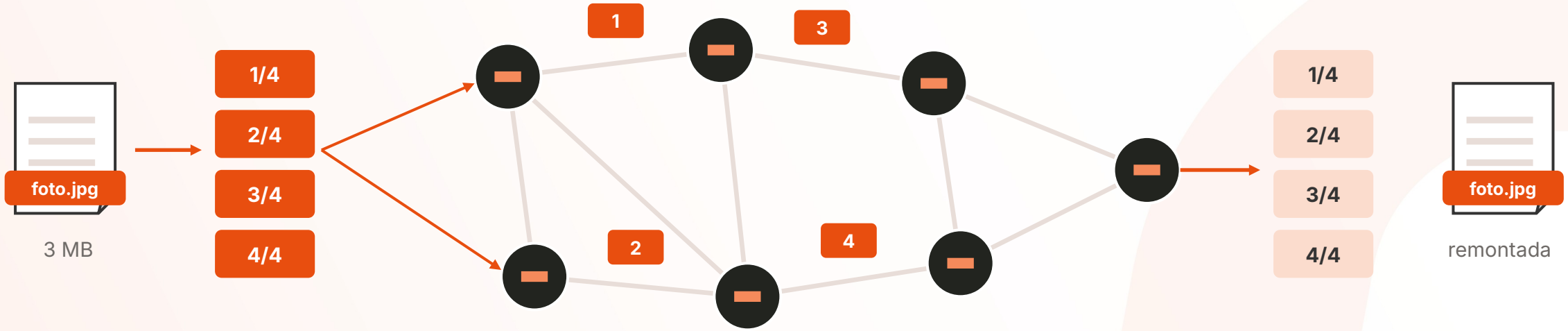
≈ 4 min

Enquanto veem

Que caminho faz a informação entre dois dispositivos? Quem são os "intermediários"?

Vídeo da edição FS-2025 (BlasterTechnology). Partilhar o ecrã no Teams com "Incluir som do computador".

Tudo viaja em pacotes



routers: cada um envia o pacote para o próximo, pelo caminho livre

ANATOMIA DE UM PACOTE

```
CABEÇALHO
de: 85.243.10.7
para: 192.0.2.10
pacote 2 de 4
```

DADOS
um pedaço da foto

Porquê partir?

Se um pacote se perde, só esse é reenviado. E a rede é partilhada por todos ao mesmo tempo.

VÍDEO

Pacotes: como a informação viaja



Vídeo da edição FS-2025 (World Science Festival).

Duração

≈ 3,5 min

Enquanto veem

Reparem no que acontece quando um pacote se perde. Quem dá pela falta e o que faz?

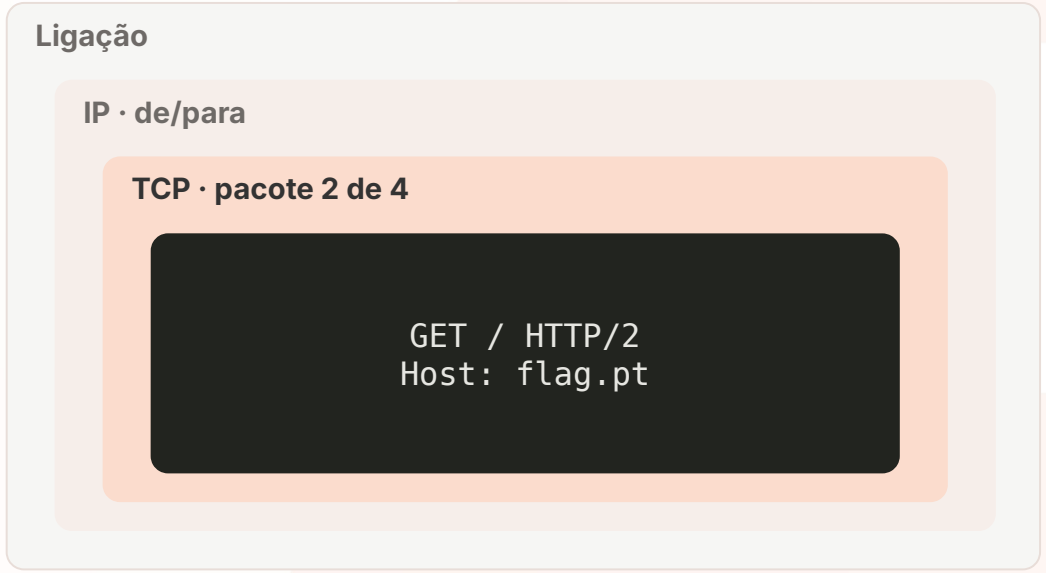
FLAG

TEORIA

Cada camada trata de um problema

Aplicação	O que se diz	`HTTP · DNS · SMTP` *≈ a carta*
Transporte	Chega tudo e pela ordem?	`TCP · UDP · QUIC` *≈ o envelope numerado*
Internet	Para onde vai?	`IP` *≈ a morada*
Ligação	Por onde passa fisicamente?	`Wi-Fi · Ethernet · fibra · 5G` *≈ a carrinha do correio*

AO ENVIAR, CADA CAMADA "EMBRULHA" A DE CIMA



Quem faz páginas vive na camada de cima

Nós falamos HTTP. O sistema operativo e a rede tratam das outras camadas por nós. Mas saber que existem ajuda a perceber os erros.

TEORIA

IP endereça, TCP garante

IP

Internet Protocol

Põe a morada de origem e de destino em cada pacote. Os routers usam-na para escolher o caminho.

Não garante nada: um pacote pode perder-se.

TCP

Transmission Control Protocol

Numera os pacotes, confirma a receção e pede de novo os que faltam. Volta a montá-los pela ordem certa.

Fiável, mas com mais conversa.

UDP · QUIC

Rápido primeiro

O UDP envia sem confirmar: bom para vídeo, chamadas e jogos. O QUIC (HTTP/3) usa UDP e trata da fiabilidade ele próprio.

Mais vale um frame perdido do que esperar.

Analogia: um livro enviado em envelopes numerados

O IP escreve a morada em cada envelope. O TCP numera-os, confirma que chegaram todos e volta a montar o livro.

FLAG

TEORIA

Cada dispositivo ligado tem um número

IPv4 · 32 BITS = 4 NÚMEROS DE 0 A 255

142	.	250	.	201	.	67
0–255		0–255		0–255		0–255

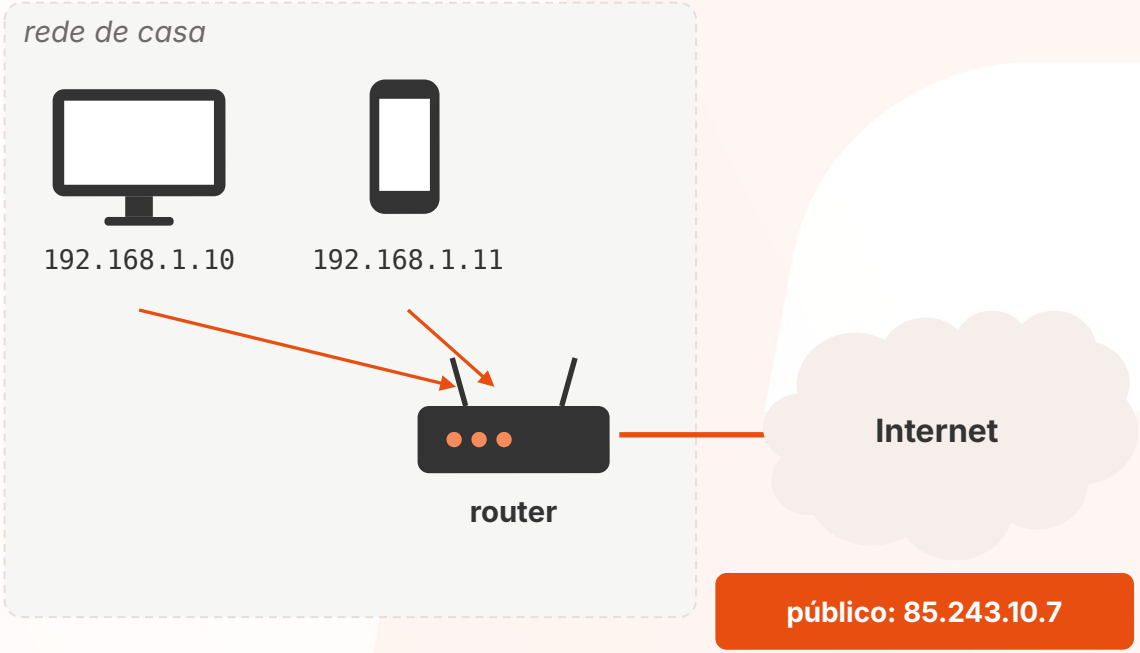
≈ 4,3 mil milhões de endereços. Esgotaram-se.

IPv6 · 128 BITS, EM HEXADECIMAL

```
2001:0db8:85a3::8a2e:0370:7334
```

≈ 3,4 × 10^{38} endereços: na prática, ilimitados.

PRIVADO DENTRO DE CASA, PÚBLICO LÁ FORA



127.0.0.1 = localhost = "este computador"

Vão vê-lo muito: os servidores de desenvolvimento correm aí (localhost:5173 no Vite).

FLAG

DEMO

Ver a rede no terminal

TERMINAL · SESSAO-05-SNIPPETS.TXT

```
# 1. está lá alguém? quanto tempo demora?
ping google.pt        # macOS: ctrl+C para parar

# 2. o caminho dos pacotes (routers)
traceroute google.pt  # macOS / Linux
tracert google.pt     # Windows

# 3. o meu IP privado
ipconfig              # Windows
ifconfig | grep inet  # macOS
```

O QUE VÃO VER (EXEMPLO)

```
64 bytes from 142.250.201.67:
  icmp_seq=0 ttl=117 time=12.4 ms
64 bytes from 142.250.201.67:
  icmp_seq=1 ttl=117 time=11.9 ms
```

O que observar

time = ida e volta em ms. Experimentem um site de outro continente: se o tempo for baixo, há uma cópia perto de vocês (CDN, parte 4). No traceroute, cada linha é um router.

*Em redes de empresa ou VPN o traceroute pode ser bloqueado (aparecem * * *). Não é erro vosso.*

FLAG

EXERCÍCIO 1.1 · 5 MIN

EXERCÍCIO

Internet ou Web?

	Atividade	Só Internet	Web
1	Enviar um email na app Outlook		
2	Ler a Wikipédia no browser		
3	Videochamada na app do Teams		
4	Jogar Fortnite online		
5	Ver o site flag.pt		
6	Mensagem no WhatsApp (app)		
7	Abrir o Gmail no Chrome		
8	Pesquisar no Google (browser)		

Respondam no chat: só os números que são Web.

A pergunta

Todas usam a Internet. Quais são a Web, ou seja, páginas abertas num browser, com URL e HTTP?

Atenção ao 7

Email... mas no browser.

SOLUÇÃO

Internet ou Web: as respostas

	Atividade	Só Internet	Web
1	Enviar um email na app Outlook	✓	
2	Ler a Wikipédia no browser		✓
3	Videochamada na app do Teams	✓	
4	Jogar Fortnite online	✓	
5	Ver o site flag.pt		✓
6	Mensagem no WhatsApp (app)	✓	
7	Abrir o Gmail no Chrome		✓
8	Pesquisar no Google (browser)		✓

Web = 2, 5, 7, 8

Páginas num browser, pedidas por HTTP a um URL.

O Gmail no browser

É uma página Web que dá acesso a um serviço de email.

FLAG

EXERCÍCIO

Válido? Público ou privado?

192.168.1.20

válido? · público / privado?

85.243.10.7

válido? · público / privado?

256.10.0.1

válido? · público / privado?

10.0.0.1

válido? · público / privado?

127.0.0.1

válido? · público / privado?

8.8.8.8

válido? · público / privado?

192.168.1

válido? · público / privado?

2001:db8::1

válido? · público / privado?

As regras que precisam

IPv4: quatro números de 0 a 255. Privados: 192.168.x.x, 10.x.x.x e 172.16–31.x.x. Especial: 127.0.0.1.

FLAG

SOLUÇÃO

Os oito endereços

`192.168.1.20`
Válido · privado
rede de casa

`85.243.10.7`
Válido · público
visível na Internet

`256.10.0.1`
Inválido
256 > 255

`10.0.0.1`
Válido · privado
redes de empresa

`127.0.0.1`
Válido · especial
localhost, este computador

`8.8.8.8`
Válido · público
DNS da Google

`192.168.1`
Inválido
só tem 3 números

`2001:db8::1`
Válido · IPv6
o :: abrevia zeros

O mesmo IP privado existe em milhões de casas

Por isso não é visível na Internet: o router de cada casa troca-o pelo seu IP público.

FLAG

PARTE 2

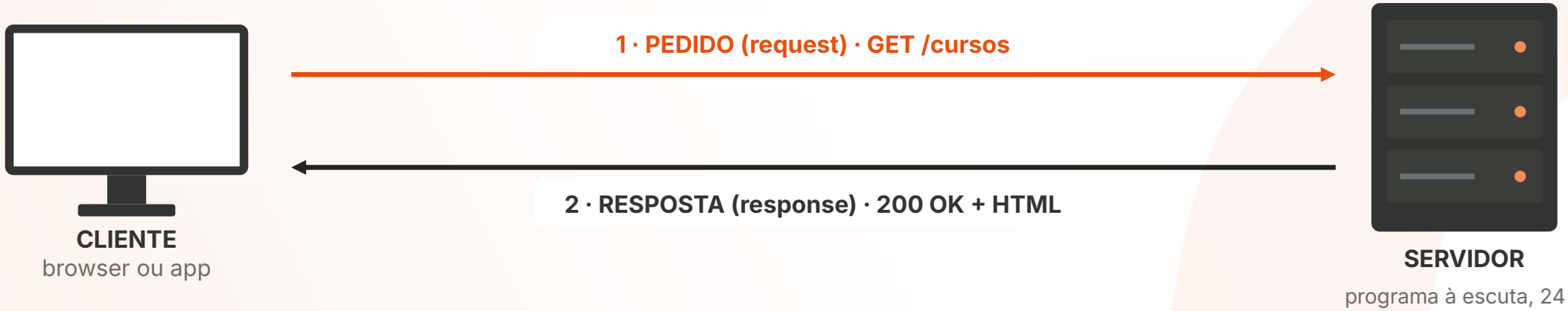
Pedir e responder

cliente/servidor · portas · DNS · URLs e domínios

TEORIA → EXERCÍCIOS 2.1 · 2.2, cada um seguido da solução

FLAG

Quem pede e quem responde



O cliente pede sempre primeiro

O servidor nunca "liga" ao browser: só responde.

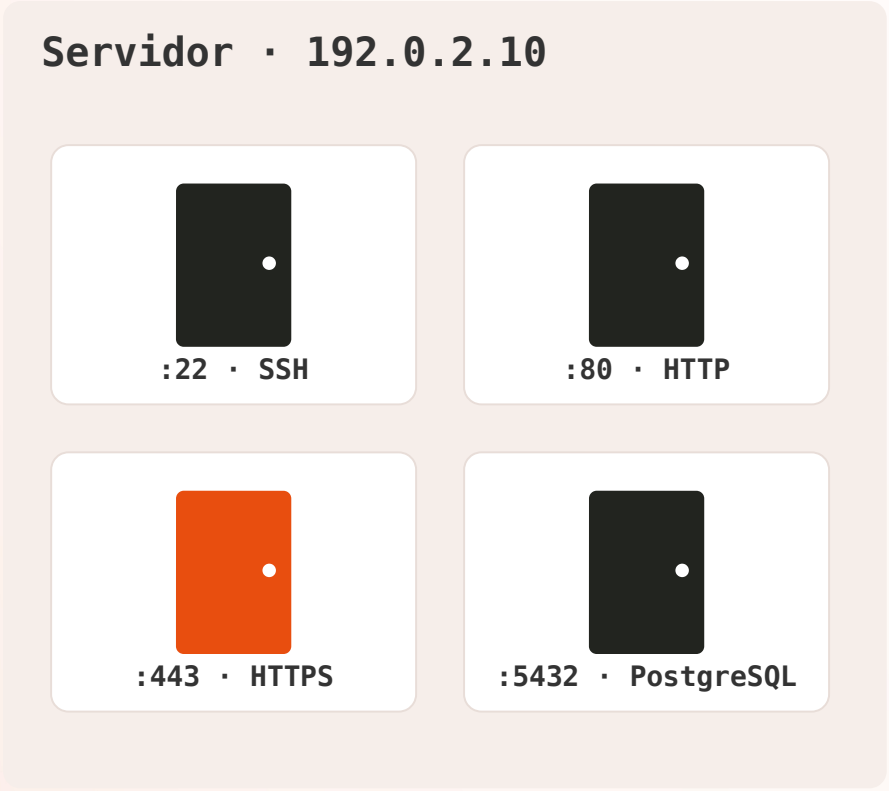
Uma página = dezenas de pedidos

HTML primeiro; depois CSS, JS, imagens, fontes...

Os papéis, não as máquinas

O vosso portátil pode ser os dois: localhost.

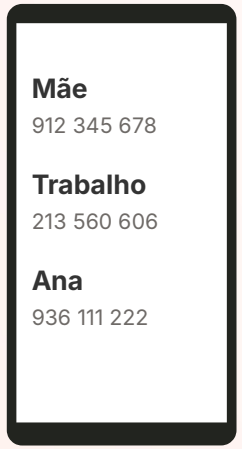
O IP é o prédio, a porta é o apartamento



Porta	Para quê	Onde a vão ver
80	HTTP (sem cifra)	raramente; redireciona para 443
443	HTTPS	quase todos os sites
22	SSH: terminal remoto	servidores, Git
53	DNS	traduzir nomes
5173	servidor do Vite	localhost:5173 (React)
5500	Live Server (VS Code)	127.0.0.1:5500 (HTML)

Um URL sem porta usa a porta por defeito: https://flag.pt é o mesmo que https://flag.pt:443

A lista de contactos da Internet



Ninguém decora números

Nome (o que escrevemos)	IP (o que a rede usa)
google.pt	142.250.201.67
wikipedia.org	185.15.59.224
flag.pt	? (descobrimos na demo)
localhost	127.0.0.1

O DNS traduz

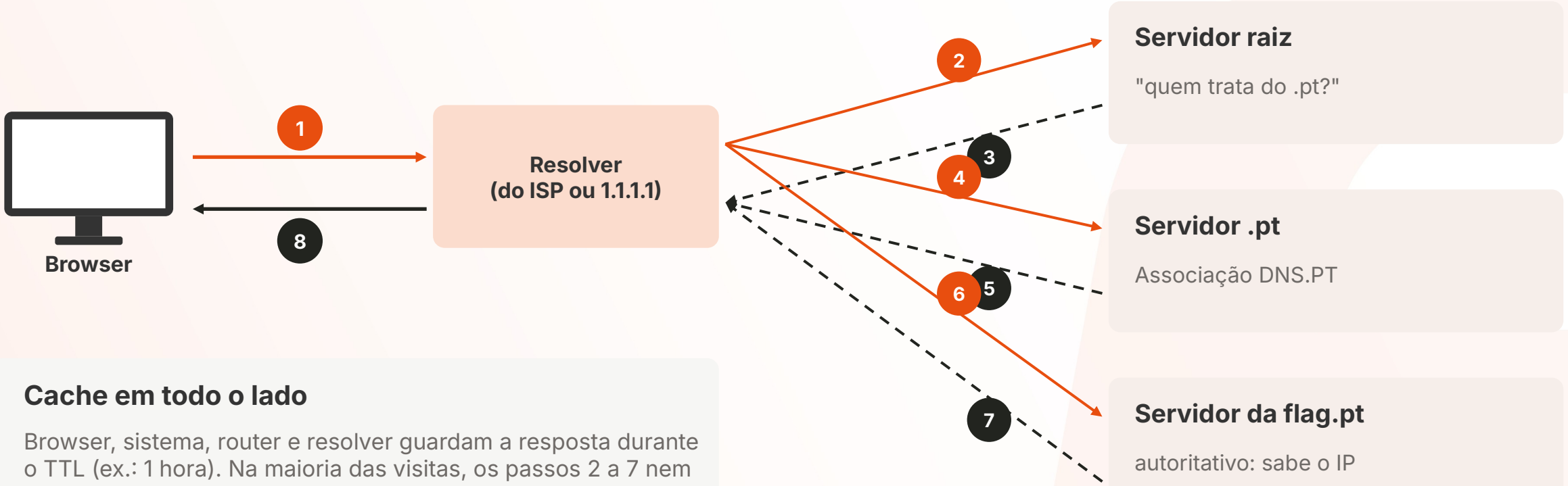
Nós usamos nomes; os computadores precisam de números. O DNS faz a tradução antes de cada ligação.

E se o IP mudar?

Muda-se só o registo no DNS. O nome continua o mesmo para toda a gente: é por isso que podemos mudar de alojamento sem mudar de endereço.

Os IPs de exemplo podem mudar: grandes sites têm muitos IPs e respondem com o mais próximo de vocês.

Quem sabe o IP de flag.pt?



Cache em todo o lado

Browser, sistema, router e resolver guardam a resposta durante o TTL (ex.: 1 hora). Na maioria das visitas, os passos 2 a 7 nem acontecem.

→ pergunta ⇠ resposta. O resolver faz o trabalho todo e devolve ao browser só o IP (passo 8).

TEORIA

O que se guarda no DNS de um domínio

Tipo	Para quê	Exemplo
A	nome → IPv4	flag.pt → 192.0.2.10
AAAA	nome → IPv6	flag.pt → 2001:db8::1
CNAME	nome → outro nome (alias)	www.flag.pt → flag.pt
MX	onde entregar o email	flag.pt → servidor de email
TXT	texto: provas e verificações	verificação do Google, anti-spam
NS	quem manda neste domínio	os servidores DNS da flag.pt

IPs de exemplo (intervalos de documentação). Os reais vemos na demo com nslookup.

Vão usar o A e o CNAME

Para ligar um domínio ao GitHub Pages, Netlify ou Vercel.

TTL

Quanto tempo a resposta pode ficar em cache. Por isso as mudanças "demoram a propagar".

FLAG

A anatomia de um endereço



Obrigatório

Só o domínio. Sem protocolo, o browser tenta https://; sem caminho, pede "/" (a página inicial).

Query string

Pares nome=valor depois do ?, separados por &. Filtros, pesquisas, páginas.

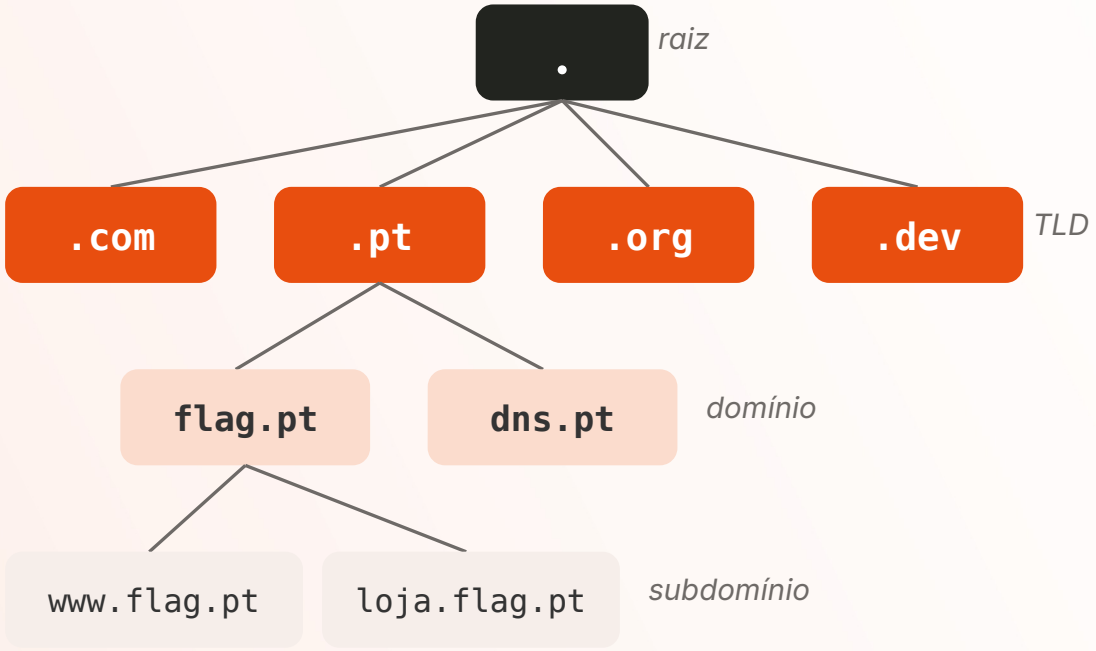
Fragmento

Depois do #. Nunca vai ao servidor: o browser salta para essa parte da página.

A porta também pode aparecer: http://localhost:5173/ → protocolo · domínio · porta · caminho.

TEORIA

Uma árvore de nomes



loja.flag.pt é um exemplo inventado: qualquer dono de um domínio cria os subdomínios que quiser.

TLD genéricos e de país

.com, .org, .net, .dev, .app · .pt, .br, .es, .uk. Há mais de 1500.

Quem gere

A ICANN coordena a raiz. O .pt é gerido pela Associação DNS.PT.

Registar

Num registrar: para .pt, um acreditado pela DNS.PT; para outros, Namecheap, Cloudflare, OVH... Paga-se por ano.

Domínio ≠ alojamento

O domínio é o nome; o alojamento é onde vivem os ficheiros. O DNS liga os dois.

DEMO

Perguntar ao DNS

TERMINAL · SESSAO-05-SNIPPETS.TXT

```
# que IP tem a flag.pt?
nslookup flag.pt

# e o email da Gmail, quem o recebe?
nslookup -type=mx gmail.com

# perguntar a um resolver específico
nslookup flag.pt 1.1.1.1
```

O QUE VÃO VER

```
Server:   192.168.1.1
Address:  192.168.1.1#53

Name:     flag.pt
Address:  <o IP do servidor>
```

Server

o vosso resolver (muitas vezes o router).

No browser: dnschecker.org

Mostra a resposta de resolvers em vários países. É assim que se vê uma mudança de DNS a propagar.

FLAG

EXERCÍCIO 2.1 · 8 MIN

EXERCÍCIO

Dissecar três URLs

A `https://developer.mozilla.org/pt-PT/docs/Web/HTML`

B `http://localhost:5173/produtos?cat=livros&pag=2`

C `https://www.youtube.com/watch?v=abc123&t=42s#comentarios`

	Protocolo	Subdomínio	Domínio + TLD	Porta	Caminho	Query string	Fragmento
A							
B							
C							

Onde não houver, escrevam "—". Na porta, se não estiver escrita, qual é a usada por defeito?

SOLUÇÃO 2.1

SOLUÇÃO

As três peças a peça

```
A   https://developer.mozilla.org/pt-PT/docs/Web/HTML
```

```
B   http://localhost:5173/produtos?cat=livros&pag=2
```

```
C   https://www.youtube.com/watch?v=abc123&t=42s#comentarios
```

	Protocolo	Subdomínio	Domínio + TLD	Porta	Caminho	Query string	Fragmento
A	https	developer	mozilla.org	443 *	/pt-PT/docs/Web/HTML	—	—
B	http	—	localhost (sem TLD)	5173	/produtos	cat=livros & pag=2	—
C	https	www	youtube.com	443 *	/watch	v=abc123 & t=42s	comentarios

** porta por defeito (443 em https, 80 em http). O B é o que vão ver no módulo React: o vosso computador a servir a app.*

FLAG

EXERCÍCIO

Pôr o DNS por ordem

A. O servidor .pt responde: "pergunta ao servidor da flag.pt".

B. O browser procura na sua cache e não encontra.

C. O resolver pergunta ao servidor raiz.

D. O servidor da flag.pt responde com o IP.

E. O resolver guarda a resposta (TTL) e devolve o IP ao browser.

F. O browser pergunta ao resolver do ISP.

E uma pergunta

Mudaram o site para outro alojamento e alteraram o DNS. Porque é que alguns visitantes ainda veem o site antigo durante umas horas?

FLAG

SOLUÇÃO 2.2

SOLUÇÃO

B → F → C → A → D → E

B

O browser procura na sua cache e não encontra.

F

O browser pergunta ao resolver do ISP.

C

O resolver pergunta ao servidor raiz.

A

O servidor .pt responde: "pergunta ao servidor da flag.pt".

D

O servidor da flag.pt responde com o IP.

E

O resolver guarda a resposta (TTL) e devolve o IP ao browser.

A resposta à pergunta: cache

Os resolvers e os browsers guardam o IP antigo até o TTL expirar. A mudança "propaga-se" à medida que as caches expiram.

FLAG

PARTE 3

HTTP: a conversa

pedido · resposta · métodos · códigos de estado · HTTPS · DevTools

TEORIA → EXERCÍCIOS 3.1 · 3.2, cada um seguido da solução

FLAG

TEORIA

O que o browser envia

```
GET /cursos HTTP/2

Host: www.flag.pt
User-Agent: Chrome/141 (macOS)
Accept: text/html
Accept-Language: pt-PT
Cookie: sessao=8f2a…



(linha vazia)
(corpo: vazio num GET)
```

Linha do pedido

método · caminho · versão

Cabeçalhos (headers)

nome: valor · quem sou, o que aceito, em que língua

Corpo (body)

só com dados a enviar, ex.: um formulário (POST)

É só texto com regras. O HTTP/2 e o HTTP/3 enviam-no em binário e comprimido, mas o DevTools mostra-o assim.

FLAG

TEORIA

O que o servidor devolve

```
HTTP/2 200 OK

Content-Type: text/html; charset=utf-8
Content-Length: 48211
Cache-Control: max-age=3600
Set-Cookie: sessao=8f2a…



<!doctype html>
<html lang="pt">
  <head> …
```

Linha de estado

versão · código · texto (200 OK)

Cabeçalhos

que tipo é, quanto pesa, quanto tempo guardar em cache

Corpo

o conteúdo: HTML, CSS, JSON, uma imagem…

O Content-Type diz ao browser o que fazer com o corpo: desenhar uma página, aplicar estilos, correr um script, mostrar uma imagem.

FLAG

TEORIA

O verbo diz o que queremos fazer

GET

Ler

`GET /cursos`

Abrir uma página, ver um produto.

POST

Criar

`POST /inscricoes`

Enviar um formulário novo.

PUT

Substituir

`PUT /perfil/7`

Guardar o perfil todo de novo.

PATCH

Alterar parte

`PATCH /perfil/7`

Mudar só o email.

DELETE

Apagar

`DELETE /fotos/42`

Remover uma foto.

Escrever um URL ou clicar num link é sempre GET

Os formulários podem usar POST. Os outros métodos usamo-los com JavaScript (fetch), no módulo 4, para falar com APIs.

FLAG

Três algarismos dizem como correu

1xx

Informação

Raro de ver.

101 mudar de protocolo

2xx

Sucesso

"Correu bem."

200 OK
201 criado
204 sem conteúdo

3xx

Redireção

"Está noutro sítio."

301 mudou para sempre
302 temporário
304 não mudou (cache)

4xx

Erro do cliente

"O pedido está errado."

400 pedido inválido
401 falta login
403 proibido
404 não existe

5xx

Erro do servidor

"A culpa é minha."

500 erro interno
502 gateway
503 indisponível

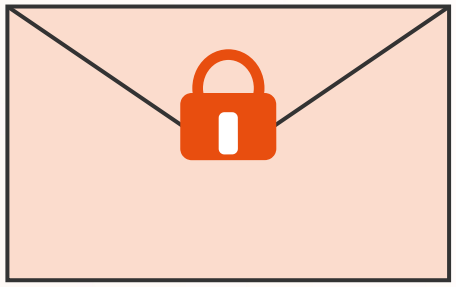
Para decorar: 2 = correu bem · 3 = vai ali · 4 = o erro é teu (cliente) · 5 = o erro é meu (servidor).

TEORIA

O S é de seguro: HTTP dentro de um túnel cifrado

```
password=1234
cartão=4111…
```

HTTP: um postal qualquer intermediário lê



HTTPS: envelope fechado só o destino abre

Hoje é obrigatório na prática

Os browsers marcam HTTP como "Não seguro". Certificados grátis (Let's Encrypt); GitHub Pages, Netlify e Vercel ativam-no sozinhos.

Confidencialidade

Ninguém pelo caminho lê o que vai lá dentro (Wi-Fi público, operador...).

Integridade

Ninguém altera o conteúdo pelo caminho sem se dar por isso.

Autenticidade

O certificado prova que flag.pt é mesmo a flag.pt.

FLAG

TEORIA

Mais pedidos ao mesmo tempo

HTTP/1.1 · 1997

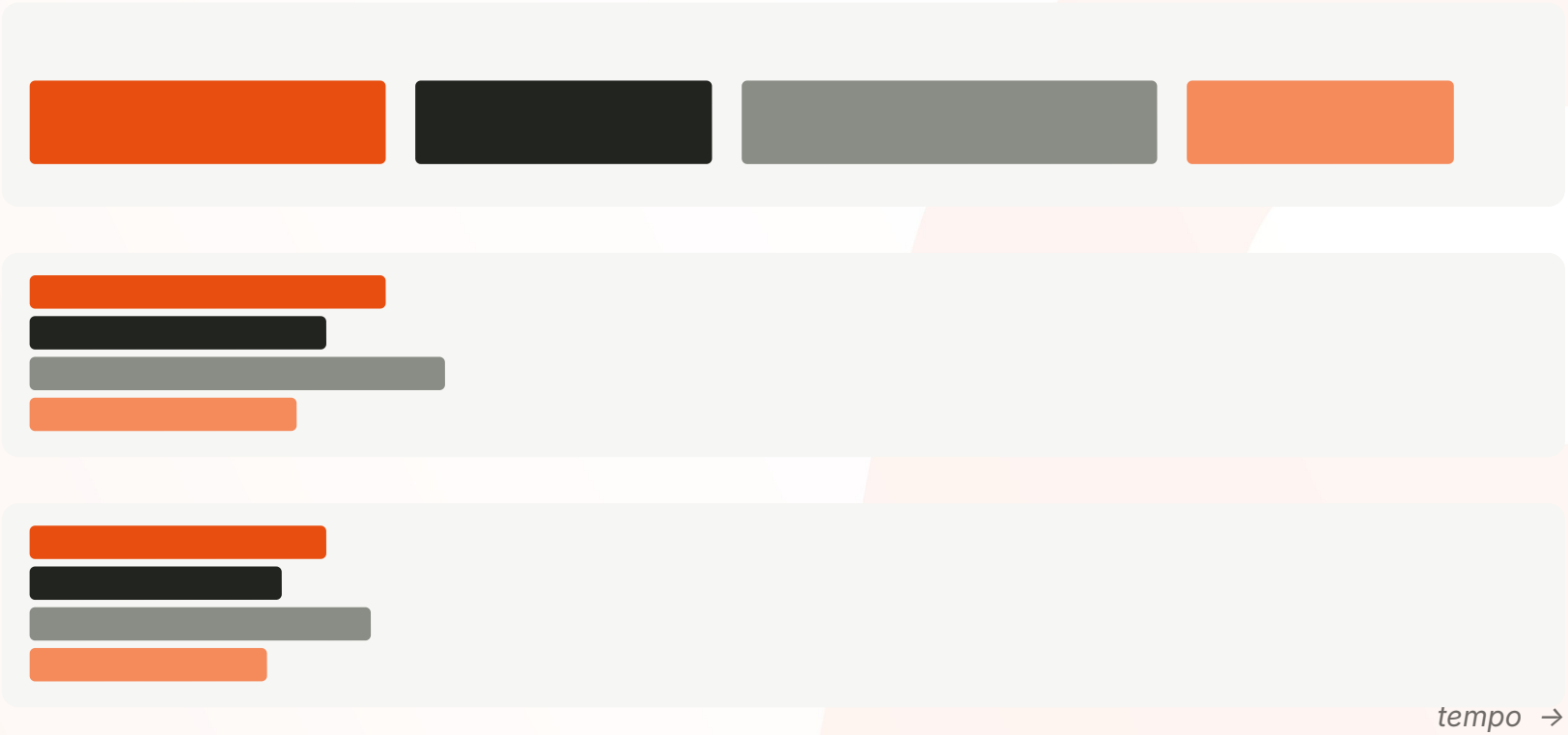
Um pedido de cada vez por ligação. Os outros ficam à espera.

HTTP/2 · 2015

Vários pedidos misturados na mesma ligação (multiplexing).

HTTP/3 · 2022

Sobre QUIC (UDP): um pacote perdido não trava os outros. Melhor no telemóvel.



Na demo a seguir vemos qual usa cada site (coluna Protocol: http/1.1, h2, h3).

FLAG

DEMO · FAZEMOS JUNTOS

DEMO

Ver a Web a acontecer: DevTools › Network

Elements Console Sources [Network] Performance

Name	Status	Protocol	Type	Size	Time
www.flag.pt	200	h2	document	48 kB	120 ms
main.css	200	h2	stylesheet	22 kB	35 ms
app.js	200	h2	script	95 kB	60 ms
hero.webp	200	h2	webp	310 kB	210 ms
favicon.ico	304	h2	x-icon	0,2 kB	8 ms

23 requests · 1,4 MB transferred · Finish: 1,2 s

Tabela ilustrativa: os números reais vemos agora, na flag.pt.

1. F12 (Windows) ou ⌥⌘I (Mac) › Network › recarregar
2. Clicar no primeiro pedido: Headers (pedido e resposta)
3. Filtrar: Doc · CSS · JS · Img · Font
4. Clique direito nos títulos › ativar Protocol
5. Throttling "Slow 4G" e recarregar

EXERCÍCIO

Que código devolve o servidor?

1	Escreveram flag.pt/cursoo (com dois o)	2	O código do servidor tem um erro e rebenta
3	flag.pt passou para www.flag.pt, para sempre	4	Abriram a página e correu tudo bem
5	Querem ver a área do formando sem login	6	Com login, tentam ver as notas de outro formando
7	Enviaram o formulário e a inscrição foi criada	8	O servidor está em manutenção

Usem o slide dos códigos como cábula. Respostas no chat: "1-404, 2-...".

SOLUÇÃO

Os oito códigos

1	Escreveram flag.pt/cursoo (com dois o)	404
2	O código do servidor tem um erro e rebenta	500
3	flag.pt passou para www.flag.pt, para sempre	301
4	Abriram a página e correu tudo bem	200
5	Querem ver a área do formando sem login	401
6	Com login, tentam ver as notas de outro formando	403
7	Enviaram o formulário e a inscrição foi criada	201
8	O servidor está em manutenção	503

401 vs 403: no 401 o servidor não sabe quem são; no 403 sabe, e a resposta é não.

FLAG

EXERCÍCIO

Investigar três sites no Network

Site	Pedidos	Transferido	Protocolo do 1.º pedido	Tipo mais pesado	Tempo (Finish)
info.cern.ch					
www.flag.pt					
um site de notícias à escolha					

Como

Network aberto, Disable cache ligado, recarregar. Os totais estão na barra de baixo.

Depois

Cada um partilha o ecrã com o site de notícias. Qual é o mais pesado e porquê?

SOLUÇÃO

O que costumamos encontrar

Site	Pedidos	Transferido	Protocolo	Tipo mais pesado
info.cern.ch	1–2	< 5 kB	http/1.1	o próprio HTML
www.flag.pt	dezenas	centenas de kB a poucos MB	h2 ou h3	imagens
site de notícias	100 a 300+	vários MB	h2 / h3	imagens, vídeo e scripts de publicidade

A lição: cada pedido custa

O primeiro site da Web tem 1 pedido. Um site de notícias faz centenas. Otimizar imagens (módulo HTML) e scripts (módulo JS) é trabalho do front-end.

Valores indicativos, que variam com o dia, a cache e os anúncios. O que conta é a ordem de grandeza.

FLAG

FLAG

www.flag.pt

LISBOA Edifício Mirage, R. Dr. Eduardo Neves, Nº3, 1050-077 Lisboa email: querosabermais@flag.pt Tel. 213 560 606

PORTO Rua Oliveira Monteiro, Nº 168, 4050–438 Porto email: querosabermais@porto.flag.pt Tel. 226 094 789

uma marca

Rumos training | Knowledge sharing